

33. 算術觀點下的超復量與表示論

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

超復量與表示論 (算術觀點下)⁽¹⁾

我想說明，怎樣把表示論——尤其是群表示論——理解為模的算子同構類與理想的算子同構類的理論，以及怎樣把後兩者納入一個推廣的群概念，即帶算子的群。⁽²⁾

所謂一個群的表示——在預先給定的除環 P 中——衆所周知，是指如下情形：對元素 $a, b, \dots$ (它們屬於群 $\mathfrak{G}$) 分別配以矩陣 $A, B, \dots$ ，矩陣的係數取自 P ，使乘積 ab 對應於乘積 AB ；於是這個矩陣系統成為該群的一個同態像。與此同時，也給出了“群環”的一個表示；群環由所有“群數”(即群環元素)組成，也就是所有線性組合 $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$ ，其中 $a, b, \dots, c$ 每次取有限多個群元素，而 $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ 相應地取 P 中有限多個元素；這裡把 $a, b, \dots, c$ 視為線性無關，乘法由群乘法和運算法則定義。群環的表示同時關於加法同態；因此，群的表示被納入環的表示這一般問題之下，在其中要求同時關於加法和乘法同態。

這裡有兩個本質問題。第一個是給定表示的約化問題，以及在約化中出現的不可約組成部分是否唯一的問題；第二個則是詢問一個給定環在一個給定的、不必交換的除環中的全部可能表示，例如只考慮其中的不可約表示。

第一個問題遠為簡單；這一點已經表現在，對於待表示的環以及通常非交換的表示除環，都不需要任何特殊假設。表示由固定階數的矩陣給出這一事實，已經提供了一切必要的有限性假設。藉助帶算子的群的理論，這個問題可以完全處理；因此我先簡短說明這一理論。

稱群 $\mathfrak{B}$ 為一個帶算子系的群，如果同時給定一個符號系統 $\Theta, H, \dots$ ——即算子系——並且表達式 $\Theta(a), H(a), \dots$ 對每個 a (取自 $\mathfrak{B}$) 都唯一確定，且給出 $\mathfrak{B}$ 中的一個元素，而且滿足分配律 $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$ 。兩個帶有同一算子系的群稱為算子同構，如果它們在通常意義下同構，並且由 a 與 $\bar{a}$ 的對應還推出 $\Theta(a)$ 與 $\Theta(\bar{a})$ 、 $H(a)$ 與 $H(\bar{a}), \dots$ 的對應。若只把自身也容許該算子系的子群算作可容許子群(因而所謂單群，是指除單位元外沒有可容許的真正因子群)，那麼關於合成列的若爾當–赫爾德定理仍以如下形式成立：如果一個帶算子系的群確有合成列，那麼其因子群(合成因子)的系統在算子同構意義下唯一確定，至多差一個排列。在同一假設下，分解為直接不可分解因子的定理也成立，並且這種分解在算子同構意義下唯一。

它同表示問題的聯繫在於，理想和模尤其屬於帶算子的群：它們相對於加法被看作阿貝爾群，而算子由同環元素相乘給出。每一個表示都由一個表示模產生，也就是由一個關於該環和表示除環的模產生。更準確地說，每一個模類，即彼此算子同構的表示模所成的類，產生同一個表示。這樣，表示約化的唯一性問題便由合成列定理和直積定理回答。把合成列應用於表示模，就對每個矩陣給出如下形式的約化：

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

其中對應於因子群的對角矩陣產生一個“不可約”表示，也就是說，它本身不再容許這樣的約化。

⁽¹⁾詳細論述將發表於 Math. Zeitschr.；在那裡的一篇續文還將討論非交換伽羅瓦理論。關於“分裂域”，亦參見 R. Brauer 與 E. Noether, Ber. Berl. Ak. 1927；關於一般結構定理，參見 G. Köthe 在本卷 Atti 中的報告。

⁽²⁾帶算子的群可追溯到 W. Krull (Math. Zeitschr. 23) 和 O. Schmidt (Math. Zeitschr. 29)。本文對給定表示之約化問題的處理，在表示除環為交換的限制下，也來自 W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Ber. 1926。

既然這些因子群的類唯一確定，對角表示也同樣唯一，這裡的唯一性是在表示等價的意義下。類似地，直積定理給出“分解”為“不可分解”組成部分的唯一性：

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \dots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

其中每個 C_i 隨後還可以按合成列定理唯一地繼續約化。

我想在超復系統的表示情形下，更一般地在滿足“雙鏈條件”的環的情形下，勾畫**第二個問題**。其結果是，每一個不可約（單）模的算子同構類都是某個理想的算子同構類；因而，由單側理想組成的合成列已經通過其合成因子給出全部不可約表示。更準確地說，只須考察模去根基（在此即 **Jacobson 根**）所得商環中的合成列，而該商環成為一個“完全可約”環（現代稱半單環）。問題由此化歸為完全可約環的結構研究；因而，把自同態除環中的表示作為出發點就顯得與問題相適應。這裡所說的是如下事實：這樣一個環的一個雙側單分量中的所有單右理想都屬於同一個類，因此有同一個自同態環；由於這些理想是單的，這個自同態環成為除環，同時也是單左理想的自同態環。這個單環本身同自同態除環上的全體矩陣系統同構；而從這一表示出發，便產生關於一個子除環的一切表示，特別是關於該超復系統的係數域的一切表示，只要把自同態除環的元素本身替換為相應的矩陣。於是，在超復系統情形下已知的 **Wedderburn 結構定理**，在這裡通過來自一般群論的自同態除環概念得到新的解釋，並且同時被識別為超復系統表示論的來源。由此產生非交換除環的伽羅瓦理論中的新問題，它們同“分裂域”問題緊密相連。同時，通過不可分解理想的自同態環，也展望到一般的、並非完全可約的環的結構定理。群論，在它擴展到最一般的帶算子的群之後，在這裡也再次顯現為一種整理原則。